11.4: Guided Exercise: Extend a Logical Volume

Ahmed Abdelhedi

3.1 Connexion à servera avec les droits root

Depuis workstation, on se connecte en SSH à servera avec le compte `student`, puis on passe root avec `sudo -i`.

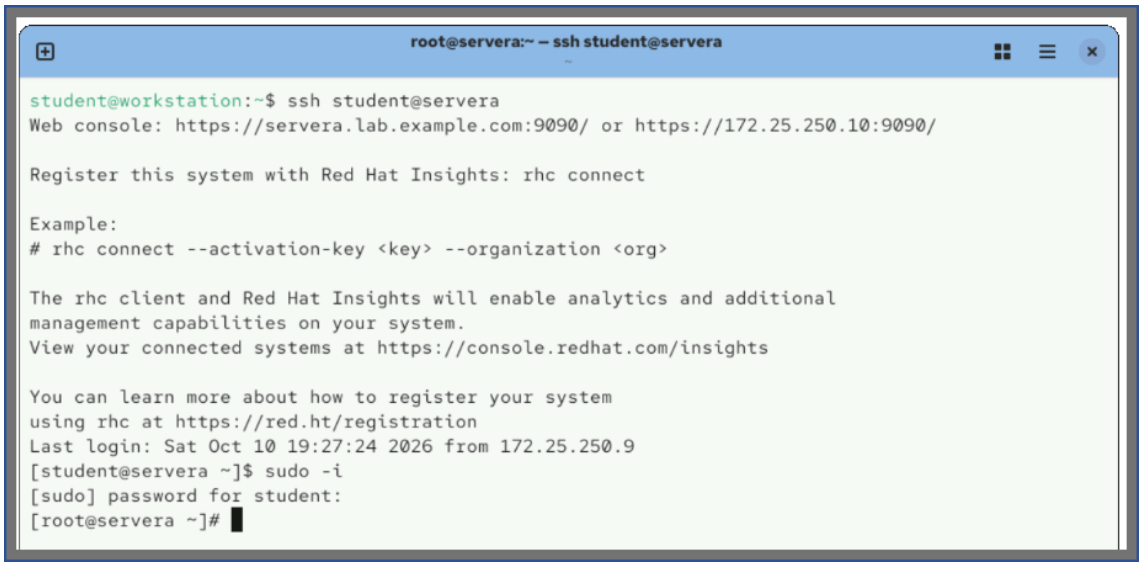


Figure 1 : session SSH vers servera et passage en root

3.2 Ajout d'une troisième partition

La commande `parted /dev/sdb mkpart third 514MiB 1026MiB` crée une nouvelle partition de 512 MiB. On lui attribue ensuite le type Linux LVM avec `parted /dev/sdb set 3 lvm on`, puis `udevadm settle` attend que le noyau ait bien pris en compte le nouveau périphérique.



Figure 2 : création et typage de /dev/sdb3 avec parted

3.3 Initialisation du volume physique

On prépare la partition pour LVM avec `pvcreate /dev/sdb3`, qui la transforme en volume physique.

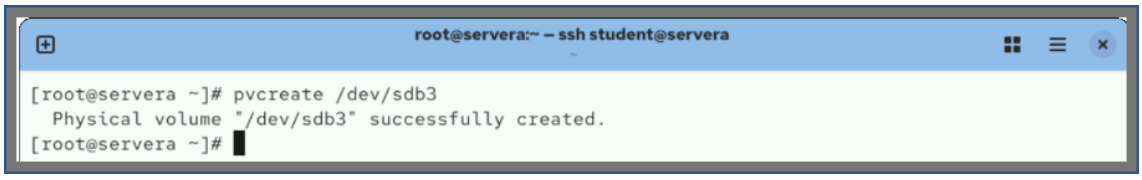


Figure 3 : création du PV /dev/sdb3

3.4 Agrandissement du VG, du LV et du système de fichiers

`vgextend vg_servera /dev/sdb3` intègre le nouveau PV au groupe de volumes vg_servera.

`lvextend -L 700M /dev/vg_servera/lv_servera` porte la taille du LV de 400 MiB (100 extents) à 700 MiB (175 extents).

`xfs_growfs /data` agrandit le système de fichiers XFS monté sur /data : le nombre de blocs de données passe de 102400 à 179200.

```
[root@servera ~]# vgextend vg_servera /dev/sdb3
  Volume group "vg_servera" successfully extended
[root@servera ~]# lvextend -L 700M /dev/vg_servera/lv_servera
  Size of logical volume vg_servera/lv_servera changed from 400.00 MiB (100 extents) to 700.00 M
iB (175 extents).
  Logical volume vg_servera/lv_servera successfully resized.
[root@servera ~]# xfs_growfs /data
meta-data=/dev/mapper/vg_servera-lv_servera isize=512    agcount=4, agsize=25600 blks
         =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
         =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
         =                       reflink=1    bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
         =                       exchange=0
data     =                       bsize=4096   blocks=102400, imaxpct=25
         =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming   =version 2              bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log      =internal log           bsize=4096   blocks=16384, version=2
         =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none                   extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 102400 to 179200
[root@servera ~]#
```

Figure 4 : vgextend, lvextend puis xfs_growfs

3.5 Contrôles

La commande `lvdisplay` indique que le LV fait désormais 700 MiB, soit 175 extents logiques répartis sur 3 segments. Avec `df -h /data`, on voit que le système de fichiers atteint 636 Mo, dont 604 Mo disponibles. Enfin, `ls /data | wc -l` renvoie toujours 30 : les fichiers présents avant l'opération n'ont pas été affectés.

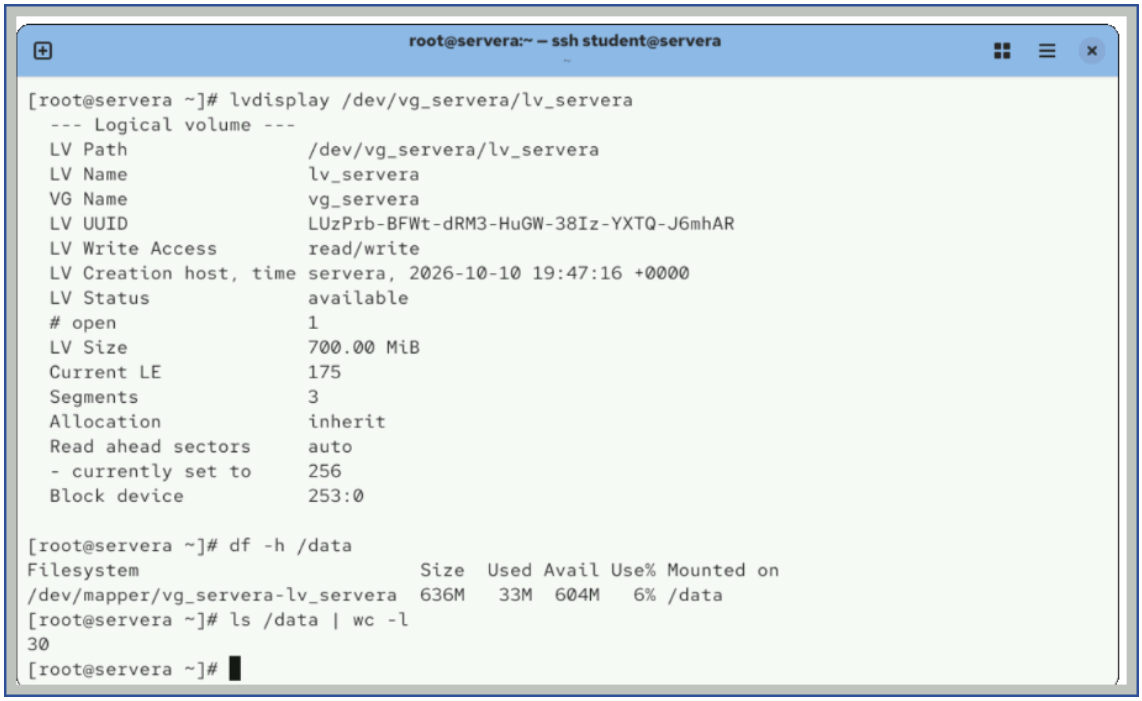


Figure 5 : vérifications avec lvdisplay, df -h et ls | wc -l